

Re:Space

비주택 매입 사전판정 시스템 — 개발 현황과 앞으로 할 일

항목	내용
문서 작성일	2026 년 8 월 11 일
대상 공모전	제 17 회 LH 국토기술대전 (접수 마감 2026-08-28 18:00)
코드 동결 예정	2026 년 8 월 20 일
현재 상태	엔진·어댑터·대시보드 개발 완료 · 테스트 241 개 전부 통과
남은 임계경로	에스키스 가산 기준층 도면 1 장
저장소	github.com/minlee95333/ReSpace (Private)
공개 대시보드	respace-production.up.railway.app

목차

1. 이 문서를 읽는 법
2. Re:Space 가 푸는 문제
3. 시스템 전체 구조
4. 계산 로직 — 세대수를 어떻게 내는가
5. 3 축 상한과 병목 판정
6. 매입제외 사전판정과 최종 등급
7. 입력을 어디서 가져오는가
8. 지키는 원칙 다섯 가지
9. 진행 상황
10. 에스키스 가산 — 사례 대조 현황
11. 앞으로 할 일
12. 부록 — 파일 구조와 실행 방법
13. 부록 — 용어집

1. 이 문서를 읽는 법

이 문서는 세 가지를 담고 있습니다.

1. Re:Space 가 무엇을 어떻게 계산하는가 — 4 장·5 장·6 장. 코드를 몰라도 읽을 수 있게 썼습니다.
2. 지금까지 무엇이 만들어졌는가 — 9 장·10 장.
3. 이제 무엇을 해야 하는가 — 11 장.

급하시면 **11 장만** 보셔도 됩니다. 제안서를 쓰실 때는 2 장·5 장·10 장이 재료가 됩니다.

한 눈에 보는 현재 상태

구분	상태
엔진 (계산 본체)	완료 — 11 단계 전부 동작
어댑터 (자료 수집)	완료 — 건축물대장 API, DXF 도면 판독
대시보드 (화면)	완료 — 4 화면, 공개 배포됨
테스트	241 개 전부 통과
미결정 사항	9 건 중 8 건 종결, 1 건은 사람이 할 일(전문가 검증)
사례 대조	수치는 확보, 도면 형상만 미확보

한 문장 요약 — 코드는 사실상 끝났고, 남은 것은 ①에스키스 가산 도면 1 장 ②검증해줄 전문가 1 명 ③제안서 작성입니다.

2. Re:Space 가 푸는 문제

2.1 한 줄 정의

비주택 건물의 기준층 도면과 건물 제원을 입력받아, **평면·주차·정화조 세 축이 각각 만드는 세대수 상한을 계산하고 그중 무엇이 실제 병목인지 가려내는** 매입심의 지원 도구.

매입한 뒤에 설계하는 것이 아니라, **설계 가능성을 계산한 뒤에 매입합니다.**

2.2 LH 는 이미 잘 하고 있습니다 — 딱 한 칸만 비어 있습니다

LH 매입 심사는 3 단계입니다. 매입공고 '6. 사업대상 물건 선정' 표를 그대로 옮기면 이렇습니다.

구분	평가항목	세부
서류심사	임대수요	공가율, 주민등록세대수 증가율 등
	생활편의성	주거여건, 교육여건, 대중교통 등
	재무영향도	지원단가 대비 탁상감정 가액 비율
	기타	접면도로, 주차대수 , 발전 가능성
	가점	역세권 및 환승시설 여부
사전검증	기준검토 · 현장조사	관련 법령 부적합사항·불법요소 부존재 시 매입심의 대상으로 선정
매입심의	임대수요	임대주택 공급 현황 및 수요전망 등
	입지여건	교통, 생활편의, 기피시설, 분쟁여부 등
	「용도변경 리모델링계획」	법령 및 설계 가이드라인 준수여부, 계획 전반의 적정성
	가격 적정성	총 사업비의 시세 대비, 리모델링 공사비의 적정성
	사업성	정부지원단가 대비 총 사업비 비율 등

정량 수단이 전혀 없는 것은 아닙니다. 「용도변경 리모델링계획」에는 설계 가이드라인 셀프체크리스트가 이미 붙어 있고, 서류심사는 주차대수를 직접 봅니다.

문제는 다른 데 있습니다. **있는 수단은 전부 준수 여부(O/X)를 묻습니다.** 셀프체크리스트는 “천장고가 2,300mm 이상인가”를 묻지, “이 건물에 몇 세대가 들어가고 무엇이 그것을 묶고 있는가”를 묻지 않습니다.

빠진 것은 정량화 일반이 아니라 「용량 산출」입니다. Re:Space 는 이 빈칸 하나를 채웁니다.

그리고 공고에 **사전검증** 단계가 실제로 존재합니다. 프로젝트 이름이 “사전판정 시스템”인데 공고 용어와 정확히 맞습니다. 매입제외 사전필터와 3 축 상한이 그 단계에 그대로 대응합니다.

2.3 왜 하필 주차와 정화조인가

비주택 용도변경 상담의 상당수가 이 둘에서 막힙니다.

- **주차** — 오피스텔은 호당 0.5~0.7 대로 설계됩니다. 주택으로 바꾸면 세대당 1 대가 원칙입니다. 50 호에 주차 30 대인 건물은 50 대를 확보해야 해서 사실상 신청이 불가능해집니다.
- **정화조** — 주택은 오피스텔보다 인당 오수발생량이 크게 잡힙니다. 같은 호수라도 용량이 모자라고, 증설 비용이 수백만~수천만 원입니다.

심의는 평면 중심으로 판단하는데 실제 병목은 인프라 용량입니다. **판단 대상과 병목이 어긋나 있습니다.**

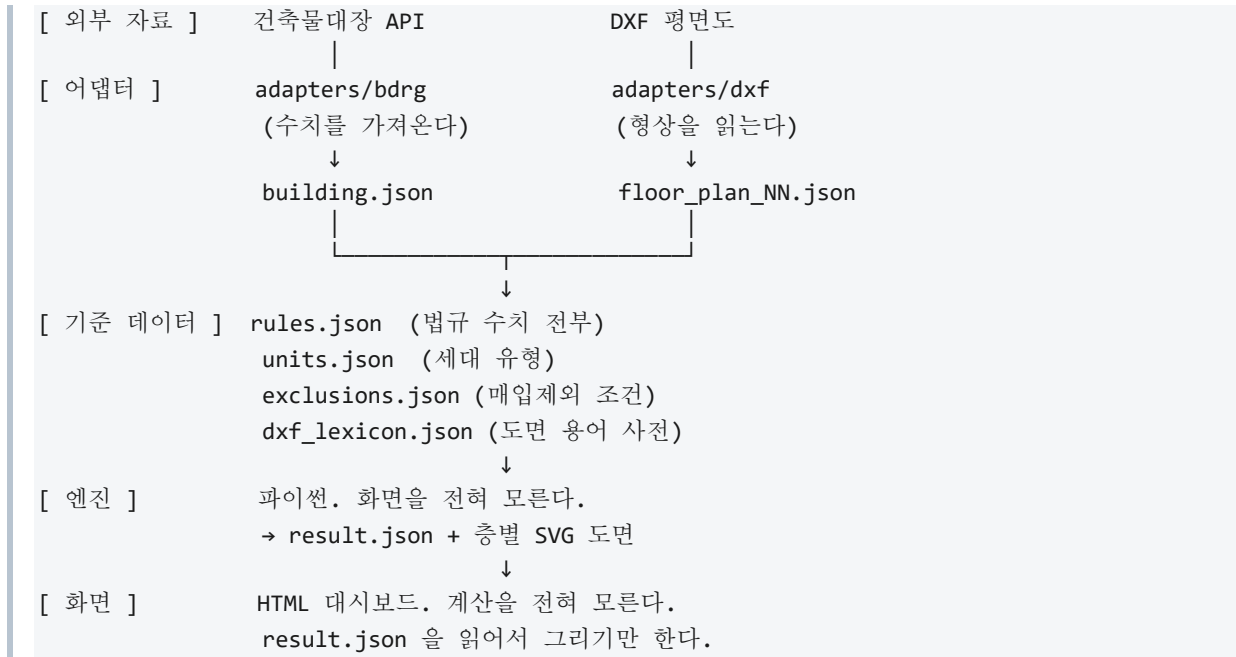
2.4 그래서 질문이 바뀝니다

“몇 세대가 들어가나”가 아니라 “무엇이 세대수를 묶고 있나”

평면·주차·정화조 세 축이 각각 세대수 상한을 만들고, **그중 가장 낮은 값이 실제 공급 가능량**입니다. 어느 축이 병목인지 가려내는 것이 이 시스템의 고유 영역입니다.

3. 시스템 전체 구조

네 겹으로 나뉘어 있고, 각 겹은 아래를 모릅니다.



3.1 왜 이렇게 나눴는가

경계	이유
어댑터 ↔ 엔진	어댑터가 없어도 엔진은 그대로 돌립니다. 손으로 만든 JSON 을 넣어도 되고, 나중에 다른 자료원(예: IFC)이 생겨도 엔진은 바뀌지 않습니다.
엔진 ↔ 화면	계산과 표현을 섞으면 “화면에 잘 보이려고” 수치를 손대게 됩니다. 엔진은 <code>result.json</code> 만 뺀고 그 뒤를 모릅니다.
코드 ↔ 법규 수치	법이 바뀌면 데이터 파일만 고칩니다. 코드에 숫자를 박지 않습니다.

이 구조 덕분에 “기준이 개정되면 데이터만 교체한다” 는 주장을 실제로 시연할 수 있습니다. 주차 기준을 바꾸면 병목이 주차에서 평면으로 넘어가는 것을 화면에서 보여줄 수 있습니다.

4. 계산 로직 — 세대수를 어떻게 내는가

도면 한 장이 들어오면 아래 순서로 처리됩니다. 각 단계는 앞 단계의 결과만 받습니다.

① 격자화 (gridify)

도면을 **600mm 정사각형 격자**로 자릅니다. 이후 모든 계산은 이 격자 위에서 이루어집니다.

격자를 600mm 로 잡은 이유: 복도 1.2m = 2 칸, 1.8m = 3 칸, 세대 폭 3.6m = 6 칸으로 **전부 정수로 떨어지는 가장 큰 격자**입니다.

각 칸은 6 가지 상태 중 하나가 됩니다.

상태	뜻	세대 배치
FREE	사용 가능	가능
CORE	계단·승강기	불가
SHAFT	설비 샤프트(배관)	불가 (다만 근처는 배관 재사용 가점)
COLUMN	기둥	불가
CORRIDOR	복도	불가 (통행)
OUTSIDE	외벽 밖	불가

부분적으로 걸치는 칸은 보수적으로 처리합니다. 기둥이 칸에 조금이라도 걸치면 그 칸 전체를 기둥으로 봅니다. 세대수가 늘어나지 않는 방향입니다.

② 복도 생성 (corridor)

사람이 복도를 그려 놓지 않고 **규칙으로 만듭니다**. 이렇게 하면 “이 건물이 왜 중복도가 되는지”가 입력자의 감각에 묻히지 않고 결과에 남습니다.

코어(계단·승강기) 위치를 기준으로 축을 정하고, 복도를 놓은 뒤 양옆 깊이를 잽니다. 양쪽 다 세대가 들어갈 깊이가 나오면 **중복도**, 한쪽만 나오면 **편복도**입니다.

여기에 순환 문제가 있었습니다

중복도는 1,800mm, 편복도는 1,200mm 입니다(LH 설계 가이드라인 항목 38). 그런데 어느 쪽인지는 복도를 놓아봐야 압니다. 폭이 유형을 정하고 유형이 폭을 정하는 순환입니다.

2 패스로 풀었습니다.

- 1 패스: 중복도 폭(1,800mm)으로 놓고 양옆을 켜다
→ 양쪽 다 되면 중복도로 확정. 끝.
→ 한쪽만 되면 편복도다.
- 2 패스: 편복도 폭(1,200mm)으로 다시 놓는다
→ 폭이 좁아지면 양옆 깊이가 늘어날 뿐,
중복도 판정이 새로 생기지 않는다. 그래서 2 패스에서 끝난다.

종전에는 1,800mm 단일값을 편복도에도 써서 세대수를 과소 산출하고 있었습니다.

③ 피난 거리 (egress)

계단에서부터 격자를 따라 **너비우선탐색(BFS)** 으로 걸어가며 각 칸까지의 실제 보행거리를 잽니다. 직선거리가 아니라 복도를 따라간 거리입니다.

조건	한계
일반	30m
주요구조부가 내화구조·불연재료	50m
16 층 이상 건물의 16 층 이상 층	40m

계단이 2 개일 때 어느 쪽을 기준으로 재는가가 오래 미결이었는데, 조문에 답이 박혀 있었습니다.

건축법 시행령 제 34 조① — 거실의 각 부분으로부터 **계단(거실로부터 가장 가까운 거리에 있는 1 개소의 계단을 말한다)** 에 이르는 보행거리가 30 미터 이하

괄호 안이 곧 정의입니다. **가장 가까운 계단 기준**이 법정 방식입니다. 종전에는 “모든 계단에서 한계 안”이라는 더 엄격한 설정을 썼는데, 그렇게 하면 **계단을 늘릴수록 불리해집니다**. 더 안전한 건물을 별주는 셈이라 틀린 설정이었습니다.

설정	계단 1 개 (G4)	계단 2 개 (G5)
모든 계단 기준 (종전)	124 세대	95 세대 ← 계단을 늘렸는데 나빠짐
가장 가까운 계단 (확정)	124 세대	152 세대

④ 세대 배치 (place)

“최적화”가 아니라 “규칙 기반 배치”입니다. 정직하고 방어하기 쉬우며, 무엇보다 **같은 입력이면 항상 같은 결과**가 나옵니다. 심의 근거로 쓰으려면 이게 전제입니다.

복도에 면한 칸부터 채우고, 세대 깊이는 복도와 수직 방향으로 고정합니다. 전략별 차이는 **어느 후보를 먼저 고르느냐**뿐입니다.

전략	채우는 순서	성격
공급우선형	작은 유형(청년형)부터 최대한	세대수 최대
균형형	청년형·신혼형 섞어서	유형 다양성
저개입형	기존 샤프트 근처에만	배관 신설 최소, 공사비 최소

세대 규격은 LH 매입 기준의 **하한**을 따릅니다.

유형	치수	전용면적	격자	LH 하한
청년형	3.6m × 6.0m	21.6 m ²	6 × 10 칸	19 m ² 이상
신혼형	6.0m × 6.0m	36.0 m ²	10 × 10 칸	36 m ² 이상

이 수치는 한 번 크게 틀렸다가 고쳤습니다. 처음에는 주차 계수 0.5 구간(30 m² 미만)에 넣으려고 18.0 m² / 28.8 m² 로 잡았는데, 둘 다 LH 매입 하한(19 m² / 36 m²)에 미달이었습니다. 하한 미달이면 세대수를 아무리 뽑아도 매입 대상이 아닙니다. 원문 대조에서 발견해 고쳤습니다.

⑤ 채광 판정 (daylight)

법정 기준은 **거실 바닥면적의 1/10 이상 개구부**입니다. 세대가 놓여야 바닥면적이 정해지므로 배치 뒤에 판정합니다.

실제로 걸리는 것은 비율이 아니라 **창에 아예 안 닿는 세대**입니다. 외벽에 면하기만 하면 대개 비율은 넘깁니다.

⑥ 공용면적 전환 (common)

배치되지 못했거나 채광·피난에서 탈락한 영역을 **사유별로 묶어** 공용시설 후보로 넘깁니다.

공유주방·세탁실·라운지·창고 등이 여기 들어갑니다.

사유를 남기는 것이 핵심입니다. “왜 여기는 세대가 안 되는가”가 심의 근거가 됩니다.

사유	뜻
주민공동시설 (의무)	커뮤니티 의무면적으로 전환된 자리
피난 보행거리 초과	계단에서 너무 멀다
외벽 창 미접	창에 닿지 않는다
채광 창면적 부족	창은 있으나 면적비 미달
유닛 깊이·폭 미달	세대가 들어갈 크기가 안 나온다

⑦ 주민공동시설 의무면적 (community)

LH 공고는 **50 세대 이상이면 세대당 1.0 m² 이상**의 커뮤니티공간을 요구합니다. 이 면적을 빼지 않으면 세대수가 과대 산출됩니다.

여기에도 순환이 있습니다. **세대수가 필요면적을 정하고, 그 면적이 다시 세대수를 줄입니다.**

고정점까지 반복해서 품니다.

80 세대 → 필요 80.0 m² · 확보 0 m² → 세대 하나 전환
79 세대 → 필요 79.0 m² · 확보 21.6 m² → 전환
78 세대 → 필요 78.0 m² · 확보 43.2 m² → 전환
77 세대 → 필요 77.0 m² · 확보 64.8 m² → 전환
76 세대 → 필요 76.0 m² · 확보 86.4 m² → 충족. 끝.

결과: 76 세대 + 커뮤니티 86.4 m²

세대를 하나 빼면 확보면적은 늘고 필요면적은 줄어 격차가 단조 감소하므로 **반드시 끝냅니다.**

어느 세대를 빼는가도 규칙으로 고정했습니다(난수 금지). 공고가 커뮤니티를 '지상 1 층 원칙'으로 두므로 가장 낮은 주거층에서, 배치 역순으로 뽑니다.

5. 3 축 상한과 병목 판정

여기가 이 시스템이 유일하게 답하는 질문입니다. 무엇이 세대수를 묶고 있는가.

평면·주차·정화조가 각각 세대수 상한을 만들고, 그중 가장 낮은 값이 실제 공급 가능량입니다.

5.1 축이 낼 수 있는 세 가지 답

각 축은 숫자를 내거나, 못 내거나, 해당이 없습니다. 이 셋을 구분하는 것이 중요합니다.

상태	뜻	예
산출됨	숫자가 나왔다	기존 25 대 ÷ 계수 0.5 = 50 세대
미확보	입력이 없어서 못 냈다. 확보하면 병목일 수 있다	주차대수를 모른다
해당 없음	이 축이 애초에 세대수를 제한하지 않는다	공공하수도에 연결된 건물의 정화조

‘미확보’와 ‘해당 없음’을 같게 표시하면 없는 병목을 만들어내거나, 있는 공백을 감춥니다.

실제로 도심 건물 상당수가 공공하수도 연결이라 정화조 축이 ‘해당 없음’입니다.

5.2 평면 축

앞 장의 배치 결과를 전 층 합산한 값입니다. 커뮤니티 의무면적을 뺀 뒤의 숫자입니다.

5.3 주차 축 — 세 가지 기준을 갈아끼울 수 있습니다

기존 주차대수를 세대당 계수로 나눕니다. 계수는 세 모드 중 하나로 결정됩니다.

모드 1 — 통상 기준 (statutory)

전용면적	세대당 주차
30 m ² 미만	0.5 대

60 m ² 이하	0.6 대
초과	1.0 대

경계에 주의합니다. 30 은 '미만'이라 정확히 30.0 m² 는 0.6 구간입니다.

모드 2 — 공공주택특별법 시행령 제 37 조④ (0.3 대)

공공주택사업자에게 매도 약정을 체결한 주택 중 **전용 30 m² 미만인 세대**는 0.3 대를 적용할 수 있습니다.

조문이 "...미만인 **세대는**"이라고 세대 단위로 쓰므로, 혼합 구성이면 세대별로 갑니다. 36 m² 신혼형은 완화 대상에서 빠져 통상 계수로 떨어집니다.

대가가 있습니다 — 커뮤니티 공공기여방안을 추가로 제시해야 하고, 약정 해제 위약금이 매매예정금액의 10%로 가중됩니다.

모드 3 — 제 37 조⑤ (종전 용도 기준) · 축 자체가 사라집니다

요건을 모두 갖추면 **용도변경 전 용도를 기준으로** 부설주차장 기준을 적용합니다. 사용승인을 받은 건물이라면 기존 주차가 이미 그 기준을 충족했으므로, **세대수가 늘어도 추가 주차를 요구하지 않습니다.**

요건	내용	판정
대상	제 37 조①제 3 호 건축물 — 제 1·2 종 근생, 노유자, 수련, 업무, 숙박	엔진
1	「주택법 시행령」 제 4 조 각 호(준주택)로 변경할 것	입력
2	세대별 전용면적이 30 m ² 미만일 것	엔진
3	임대기간 중 자동차 미소유를 임차인 자격요건으로 할 것	입력

대상이 비주택으로 한정됩니다. 공동주택·단독주택은 이 특례를 못 받습니다. 즉 이 사업의 정의와 정확히 겹칩니다.

그리고 요건 1의 준주택은 **기숙사·다중생활시설·노인복지주택·오피스텔**입니다.

공동주택(아파트)으로 변경하면 특례를 못 받습니다.

요건을 하나라도 못 맞추면 **통상 계수로 떨어지고, 왜 못 받았는지 항목별로 남깁니다.** 특례를 못 받는 쪽이 보수적입니다. 사업자에게는 이 목록이 곧 “무엇을 바꾸면 특례를 받는가”의 체크리스트가 됩니다.

5.4 정화조 축 — 처리 방식에 따라 세 갈래

건축물대장의 오수정화시설 **형식코드** 앞자리로 갈립니다.

코드	실제 표기 예	분류	세대수 제한
1xx	접촉산화방법(102), 접촉폭기방법(117)	오수처리시설	있음
2xx	부패탱크방법(201), 기타단독정화조(299)	정화조	있음
3xx	하수종말처리장연결(300)	공공하수도 연결	없음 (해당 없음)

코드 앞자리를 기준으로 삼은 이유: **공법 이름은 수십 종인데 앞자리는 세 갈래로 안정적입니다.**

처음 보는 공법이 와도 앞자리만 맞으면 분류됩니다. (실제로 표본에 없던 299가 나중에 나왔는데 그대로 처리됐습니다.)

용량 → 세대수 환산

우선순위가 있습니다.

- 1. 대장의 처리대상인원을 그대로 씁니다.** 대장은 용량(m³)이 아니라 인원을 씁니다. 인원이 곧 필요한 값이라 환산이 필요 없고 오차도 없습니다.
- 2. 인원이 없고 용량만 있으면 하수도법 시행규칙 별표 12로 역산합니다. 단 정화조일 때만 —**
오수처리시설은 규모 산정식이 달라(BOD 부하 기준) 쓰면 틀립니다.
- 3. 둘 다 없으면 종전 용도의 연면적으로 추정합니다.**

세대당 처리대상인원은 유형마다 다릅니다. 원룸(1 호 1 거실)은 2.0 인, 2 거실은 2.7 인입니다(기후에너지환경부고시 제 2025-165 호 별표). 즉 유형 구성이 정화조 상한을 직접 움직입니다.

5.5 병목 판정

평면	76 세대	
주차	40 세대	← 가장 낮다
정화조	145 세대	
공급 가능 40 세대 • 병목 = 주차		

병목 축이 정해지면 “무엇을 얼마나 보강해야 하는가”가 따라 나옵니다. 주차 부족 대수, 정화조 부족 용량이 물량으로 산출됩니다.

6. 매입제외 사전판정과 최종 등급

6.1 3 축보다 먼저 봐야 할 것

세대수를 아무리 많이 낼 수 있어도 **매입 대상이 아니면 답은 0** 입니다. LH 공고 pp.8~11 의 매입 제외대상 16 개 조건을 데이터로 옮겼습니다.

조건은 셋으로 갈립니다.

구분	뜻	개수
auto	도면·건축물대장만으로 엔진이 판정한다	2 건
ask	사실관계(소유·분쟁·용도 사용실태)라 답을 받아야 한다	11 건
geo	위치와 주변시설 데이터가 필요하다	3 건

자동 판정하는 2 건은 이렇습니다.

- 지하(반지하 포함) 세대가 있는 건물 — 주거 대상 층에 지상 1 층 미만이 있으면 제외
- 건축법 위반 등 법률상 제한 — 다만 위반건축물 표시는 API 로 수집할 수 없어 현재는 ‘미확인’

위치 기반 3 건은 이렇습니다.

- 직선거리 500m 이내 군부대 사격장·화장장
- 직선거리 50m 이내 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제 9 조의 2①1·2 호 시설
- 직선거리 25m 이내 일반숙박시설·위락시설

확인되지 않은 것을 통과로 처리하지 않습니다. 미확인이 하나라도 있으면 ‘통과’가 아니라 ‘조건부 통과’입니다. 후하게 틀리는 것이 판정 시스템에서 가장 나쁩니다.

6.2 최종 등급 — LH 자체 3 구분을 그대로 씁니다

자체 용어를 새로 만들면 심의 문서와 대조가 안 됩니다. 공고의 “통과, 조건부 통과(조건사항 충족 시 통과), 매입제외로 구분”을 그대로 따릅니다.

판정	조건
통과	매입제외 사유 없음 + 3 축이 모두 산출됨. 병목이 있어도 통과입니다 — 보강하면 되는 사안과 매입 부적격은 다릅니다
조건부 통과	축 입력이 미확보이거나 매입제외 항목이 미확인
매입제외	매입제외 사유에 해당하거나 공급 가능 세대수가 0

병목이 평면인지 인프라인지, 무엇을 보강해야 하는지는 등급이 아니라 **이유**에 담깁니다.

판정에는 반드시 이유가 붙습니다.

7. 입력을 어디서 가져오는가

7.1 LH 가 받는 서류는 대외비입니다 — 그러나 그 안의 수치는 대부분 공개입니다

실제 신청자가 낸 서류 묶음은 구할 수 없습니다. 공고 자체가 근거입니다.

※ 심의용 블라인드 처리된 설계도면 1 식 추가 제출 필요
(매입신청인, 건축사, 시공사 등에 대한 이름·연락처 블라인드 처리)

심의위원에게도 이름을 가려서 돌립니다. 외부 배포 대상이 아닙니다.

그런데 입력을 쪼개보면 대부분이 공개 자료로 채워집니다.

필요한 입력	출처	상태
연면적·층수·주용도·구조	건축물대장 표제부 API	공개
층별 용도·면적	건축물대장 층별개요 API	공개
정화조 용량·처리대상인원	건축물대장 오수정화시설 API	공개
용도지역·지구·구역	건축물대장 지역지구구역 API	공개
주차대수	건축물대장 표제부 (4 종 합계)	공개
내진설계·사용승인일	건축물대장 표제부	공개
평면 형상 (좌표)	—	여기만 막힘

오수정화시설이 API 로 나온다는 게 큼니다. 3 축 중 입력이 제일 없을 줄 알았던 축인데, 전국 어느 건물이든 무료로 조회됩니다.

7.2 건축물대장 어댑터

시군구·법정동 코드와 번지를 넣으면 4 종을 호출해 `building.json` 을 만듭니다. 응답 원본은 캐시해서 저장소에 함께 커밋합니다 — 심사 때 인터넷 없이 같은 결과가 나와야 하고, 나중에 “이 숫자가 어디서 왔나”를 원본으로 되짚을 수 있어야 합니다.

```
python -m engine.adapters.bdrbg --out data/buildings/<이름> --fetch \
--sigungu 11545 --bjdong 10100 --bun 139 --ji 8 --name "건물 이름"
```

실제 API 를 붙여보고 가정 세 개가 뒤집혔습니다

합성 데이터로만 검증했으면 못 잡았을 것들입니다. 내가 만든 시험 데이터에는 내 가정이 그대로 반영되니까요.

1. **형식코드명이 시설 형식이 아니라 처리공법이었습니다.** "단독정화조"를 기대했는데 실제 값은 "접촉폭기방법", "부패탱크방법"이었습니다. 표본 249 건으로 코드 앞자리 규칙을 찾았습니다.
2. **용량(m³)은 거의 전부 0 이고 처리대상인원이 채워집니다.** 처음 어댑터는 m³만 읽었으므로 실제 건물에서는 정화조 축이 **항상 미확보**로 나왔을 것입니다.
3. **데이터가 지저분합니다.** 한 대지에 정화조와 하수도연결이 함께 등재된 사례, 지상층수가 0 으로 등재된 건물(르메르디앙서울호텔, 숙박시설 29,731 m²)이 있었습니다.

실제 응답 3 건을 시험 데이터로 저장소에 넣어 두었습니다. 다음에 누가 고쳐도 같은 함정에 다시 빠지지 않습니다.

7.3 DXF 도면 자동 판독

사람이 레이어를 지정하는 단계가 없습니다. 원래 설계는 "레이어 명명이 표준화돼 있지 않으니 사람이 CAD 에서 외벽·코어·창호를 지정한다"였는데, 이를 철회했습니다.

레이어명이 제각각인 건 맞습니다(A-WALL / 벽 / 0 / WALL-1). 그런데 **한국 도면에는 실명(室名) 텍스트가 거의 항상 들어갑니다.** 계단실에 "계단실"이라고 쓰지 않는 도면은 없습니다.

순위	신호	무엇을 얻나
1	실명 텍스트 (TEXT/MTEXT)	닫힌 영역 안의 문자열이 그 영역의 역할을 정한다
2	기하 특성	최대 닫힌 폴리라인 = 외곽, 작은 반복 사각형 = 기둥
3	레이어명 (보조)	KS F 1542 패턴을 사전에 넣었으나 전제하지 않는다

레이어 표준을 전제하지 않은 이유

국토부 건설 CALS 전자도면 작성표준과 그 국가표준 KS F 1542(2010 제정)가 레이어명을 규정하지만, 세 겹으로 빗나갑니다.

1. CALS 는 공공 발주 건설사업 납품 체계인데, 매입 대상은 민간 건축물의 준공도면입니다.
2. KS 는 임의표준이고, LH 공고·가이드라인 어디에도 레이어 요구가 없습니다.
3. 대상 건물 상당수가 KS F 1542 제정(2010) 이전 준공입니다.

못 읽으면 추측하지 않고 멈춥니다

판독 실패: 계단실을 찾지 못했다. 피난 기점이 없으면 보행거리가 통째로 틀리므로 추측하지 않고 중단한다.
도면에서 읽은 실명 텍스트: ['E/V', 'PS/AD', '창고', '화장실']
이 중 계단실에 해당하는 표기가 있으면 data/dxf_lexicon.json 의 room_terms.stair.match 에 추가할 것 - 도면마다가 아니라 한 번만 하면 된다.

단위 배율이 애매해도 멈춥니다. 배율을 틀리면 모든 수치가 조용히 틀어집니다.

격자 스냅은 전부 보수적 방향

대상	방향	왜
외곽선	안쪽으로 줄인다	없는 바닥을 만들지 않는다
코어·샤프트·기둥	바깥으로 키운다	장애물을 작게 잡으면 세대가 과대 산출된다
창	짧게 자른다	길게 잡으면 채광이 후해진다

8. 지키는 원칙 다섯 가지

이 원칙들이 코드 전체를 관통합니다. 제안서에서 “왜 믿을 수 있는가”의 답이 됩니다.

① 숫자를 지어내지 않는다

입력이 없는 축은 기본값을 넣지 않고 **‘미확보’로 보고**합니다. 기본값을 넣으면 틀린 수치가 제안서까지 흘러갑니다. 대신 파이프라인은 멈추지 않고, 확보된 축만으로 낸 잠정 상한임을 명시합니다.

모르는 용도의 정화조 계수를 유사 용도에서 가져다 쓰지 않고 명시적으로 실패시킵니다.

② 난수 금지 — 같은 입력이면 같은 출력

배치는 규칙 기반입니다. 커뮤니티로 전환할 세대를 고르는 것도 “가장 낮은 층에서 배치 역순”이라는 규칙으로 고정했습니다. 심의 근거로 쓰으려면 재현 가능성이 전제입니다.

엔진은 시계도 읽지 않습니다. 생성 시각은 호출자가 넘깁니다 — 그래야 결과를 바이트 단위로 비교할 수 있습니다.

③ 법규 수치는 데이터 파일에만

코드에 숫자를 박지 않습니다. 법이 바뀌면 `rules.json` 만 고칩니다. 모든 수치에는 **출처 조문**이 함께 적혀 있습니다.

④ 애매하면 보수적인 쪽

부분적으로 걸치는 칸은 장애물로, 외곽선은 안쪽으로, 창은 짧게. 다만 **“보수적”이 항상 “엄격”을 뜻하지는 않습니다**. 피난 판정에서 “모든 계단 기준”이 더 엄격해 보였지만 실은 더 안전한 건물을 벌주고 있었습니다. 조문을 확인해 바로잡았습니다.

⑤ 출처를 반드시 밝힌다

모든 도면에 `status` 를 붙입니다.

status	뜻	신뢰
survey	원본 도면 · 실측	사례 대조 가능
reconstructed	공개 정보 기반 재구성	사례 대조 가능
synthetic	인공 검증 평면 — 실제 건물 아님	불가
placeholder	형상 예시	불가 — 화면에 경고 표시

9. 진행 상황

9.1 만들어진 것

구분	내용	상태
엔진 ①	매입제외 사전판정	완료
엔진 ①	입력 로딩·검증 (SHA-256 해시 기록)	완료
엔진 ②	600mm 격자화	완료
엔진 ③	복도 자동 생성 (중복도/편복도 2 패스)	완료
엔진 ④	피난 보행거리 BFS	완료
엔진 ⑤	세대 배치 3 전략	완료
엔진 ⑥	채광 판정	완료
엔진 ⑦	공용면적 전환 (사유별)	완료
엔진 ⑦-b	주민공동시설 의무면적 (고정점)	완료
엔진 ⑧	3 축 상한 + 병목 판정	완료
엔진 ⑨	result.json + 층별 SVG 출력	완료
어댑터	건축물대장 API (4 중 오퍼레이션)	완료 · 실 API 검증
어댑터	DXF 자동 판독	완료 · 합성 도면 검증
대시보드	4 화면 + 해시 라우팅, 단일 HTML	완료 · 공개 배포
테스트	241 개	전부 통과

9.2 미결정 9 건 — 8 건 종결

#	항목	결론
①~④	명칭 · 격자 · 세대규격 · 비용범위	확정
⑤	정화조 계산 파라미터	해소 — 법령 사슬을 찾아 구현
⑥	용도지역별 주택 허용 조건	종결 — 자동 판정하지 않기로
⑦	검증 전문가 (건축사·LH 실무자)	미확보 — 사람이 할 일
⑧	공개 프로토타입 링크	해소 — Railway 배포

⑨	피난 all_cores 최종값	종결 — 조문이 정한 값이었다
---	------------------	------------------

⑥ 은 왜 “판정하지 않기로” 가 결론인가

자동 판정하려 했으나 못 합니다. 근거 셋.

- 1. LH 공고가 용도지역 조건을 걸지 않습니다.** 공고 전문에서 ‘용도지역’은 한 번 나오는데 그것도 근생 관련이지 매입 요건이 아닙니다.
- 2. 국토계획법 시행령 별표는 조례 위임 부분이 많습니다.** 전국 공통 표를 만들면 지자체마다 틀립니다.
- 3. 대장의 지역지구구역 칸이 균질하지 않습니다.** 실제 표본에서 국토계획법 용도지역 외에 수도권정비계획법 권역(과밀억제권역), 건축법 지정(가로구역별최고높이제한지역)까지 같은 칸에 섞여 왔습니다.

대신 수집해서 판정 근거에 표시합니다. 사람이 판단할 자료는 주되 판단을 지어내지 않습니다.

9.3 의도적으로 넣지 않은 것

넣을 수 있었지만 안 넣기로 한 것들입니다. **전부 세대수가 과소 산출되는 방향이라 안전합니다.**

항목	안 넣은 이유
세대 2 줄 배치	깊이 6m 고정이라 12m 깊이에서 절반을 버립니다. 고치려면 내부 복도가 필요하고 골든케이스 전체를 재검산해야 합니다. 과소 산출은 안전한 방향입니다
피난 40m 용도 구분	조문상 ‘16 층 이상 공동주택 ’에만 걸리는데 용도를 안 가리고 적용합니다. 준주택에는 실제(50m)보다 엄격 — 엄격한 쪽이 안전합니다
복도 1,500mm 완화	방화구획·스프링클러 정보가 입력에 없습니다
오수처리시설 산정식	불필요해졌습니다 — 대장이 처리대상인원을 직접 신습니다
위반건축물 수집	API 로 수집 불가. 표제부·기본개요·지역지구구역 어디에도 항목이 없습니다

주소 → 법정동코드 변환

code.go.kr 전체자료가 폼 전용이라 자동 수집이 막혔습니다

10. 에스키스 가산 — 사례 대조 현황

10.1 이 건물이 무엇인가

서울 금천구 가산동 139-8, 구 「호텔 해담채 가산」. 공실 호텔을 2021 년에 **181 가구**

청년주택으로 용도변경한 건물입니다. LH 매입약정 방식으로, 사회적기업 나눔하우징이 직접 매입해 리모델링하고 LH 가 매입했습니다.

왜 이 건물인가 — 정답이 이미 나와 있습니다. “호텔 19 층 → 181 세대”라는 실제 결과가 있으니, 우리 엔진에 같은 건물을 넣고 몇 세대가 나오는지 비교할 수 있습니다. 이것이 제안서 5 번(적용성)의 내용이 됩니다.

10.2 확보한 것 — 건축물대장에서 자동으로 채워졌습니다

항목	값	출처
사용승인	2017 년	표제부
기존 주차	25 대 (옥내주차 1 + 기계식 24)	표제부
정화조	550 인 (기타단독정화조, 코드 299)	오수정화시설
연면적	6,489.12 m ² (부설주차장 제외)	층별개요
주거층	3~19 층 (17 개 층)	층별개요
기준층 면적	304.4 m²	층별개요
용도지역	상업지역 / 일반미관지구 / 제 1 종지구단위계획구역	지역지구구역

층별 구성도 실제 값으로 확인됐습니다.

20 층	286.4 m ²	근생 사무소	
3~19 층	304.4 m ²	오피스텔(세대)	← 주거층 17 개
2 층	146.65 m ²	부대시설	
1 층	214.58 + 122.83 m ²	주차장 + 로비	
지하 1 층	381.82 m ²	부대시설(소매점·회의실·세탁실)	← 커뮤니티
지하 2 층	352.48 + 48.64 m ²	기계전기실 + 기계식주차장	

10.3 남은 것 — 기준층 도면 형상 하나

현재 도면은 $36 \times 18\text{m} = 648 \text{ m}^2$ 플레이스홀더로, 실제(304.4 m^2)의 2.1 배입니다. 따라서 지금 나오는 평면 축 수치는 의미가 없습니다. 병목 판정만 유효합니다.

10.4 도면이 없으면 얼마나 흔들리는가 — 민감도 분석

기준층 면적을 실제 값 304.4 m^2 로 고정하고 가로세로 비율만 바꿔봤습니다.

깊이	폭	복도	평면 축	공급	병목
9.6m	31.2m	편복도	97 세대	50	주차
12.0m	25.2m	편복도	64 세대	50	주차
13.2m	22.8m	편복도	49 세대	49	평면
16.8m	18.0m	중복도	64 세대	50	주차
20.4m	14.4m	중복도	34 세대	34	평면

평면 축은 34~97 세대로 3 배 흔들리지만, 공급은 34~50 에 갇힙니다 — 주차가 50 에서 막기 때문입니다.

10.5 핵심 발견 — 엔진이 병목을 맞혔습니다

우리 엔진은 이 건물의 병목을 주차로 짚었습니다. 그리고 실제 사업도 그래서 주차 특례를 받아야 했습니다.

기준	필요 주차	실제 보유	성립?
통상 기준 (0.5 대)	$181 \times 0.5 = 90$ 대	25 대	불가
제 37 조④ 완화 (0.3 대)	$181 \times 0.3 = 54$ 대	25 대	불가
제 37 조⑤ (중전 용도 기준)	중전 호텔 기준 — 추가 불요	25 대	성립

이 건물이 아파트가 아니라 **오피스텔**로 변경된 이유도 여기 있다고 보입니다 — 제 37 조⑤
요건 1 이 준주택으로의 변경을 요구합니다.

주차 모드를 갈아끼우면 병목이 실제로 이동합니다.

주차 모드	주차 축	공급	병목
통상 기준	50 세대	50	주차
제 37 조④ (0.3 대)	83 세대	83	주차
제 37 조⑤	해당 없음	162	평면

162 세대라는 숫자는 믿으면 안 됩니다. 도면이 아직 실제의 2.1 배인 플레이트홀더라서, 실제 181 세대와 가까운 건 우연입니다. 유효한 것은 **병목이 주차에서 평면으로 넘어간다는** 사실입니다.

10.6 제안서에 쓸 서술

“세대수는 못 맞췄지만 병목은 맞췄다”가 정직하고 강한 서술입니다. 제안서 5 번이 원래 **“차이와 원인 서술”** 입니다.

- 엔진은 도면 비율과 무관하게 **주차를 병목으로 지목했다**
- 실제 사업도 주차에서 막혀 **제 37 조⑤ 특례를 받아야 성립했다**
- 세대수 절대값 차이는 ①도면 미확보 ②유닛 면적(21.6 m² vs 실제 16.65 m²) ③규칙 기반 배치의 효율 한계에서 온다

11. 앞으로 할 일

11.1 지금 — 임계경로는 하나입니다

① 에스키스 가산 기준층 평면도 1 장

금천구 가산동 139-8, 3~19 층 중 아무 층 1 장. 원본 도면이 아니어도 됩니다. 층별 평면 이미지나 분양 평면도로 재구성해도 `status: reconstructed` 로 쓸 수 있습니다.

경로	왜 유력한가
LH 청약센터 입주자모집공고	청년주택 모집공고에는 단위세대 평면도가 붙습니다. 가장 빠를 수 있습니다
나눔하우징 (사업시행자)	리모델링을 직접 한 곳. 사회적기업이라 학생 문의에 우호적일 수 있습니다
언론 르포 기사	2026 년 5 월에 여러 건 나왔습니다. 평면 이미지가 실렸을 수 있습니다
부동산 플랫폼	오피스텔이라 호실 평면이 올라와 있을 수 있습니다

② 검증해줄 전문가 1 명

미결정 중 유일하게 안 풀린 항목입니다. **건축사 또는 LH 실무자 1 명**에게 30 분만 보여주고 코멘트를 받으면 됩니다. 배점상 실현가능성 30 점에 직접 걸립니다. 학교 건축과 교수님이 가장 쉬운 경로입니다.

③ 커밋 승인

미커밋 파일이 40 개가 넘습니다. 지금 한 번 정리해두면 나중에 되돌릴 일이 생겨도 되짚을 수 있습니다.

11.2 일정

기간	할 일	담당
~8/17	에스키스 가산 도면 확보	팀 2 인
~8/20	검증 전문가 1 명 코멘트	팀 2 인
8/20	코드 동결 — 전체 재실행, 수치 확정, 화면 캡처	Claude
8/21~8/24	제안서 15 매 작성	팀 2 인
8/25~8/28	요약본·서약서·설문조사·재학증명서, 원본+PDF 제출	팀 2 인

마지막 4 일은 서류에 통째로 비웁니다. 서류 미제출 건당 0.5 점, 분량 초과 쪽당 0.2 점 감점이며 1 차 점수에 직접 반영됩니다.

11.3 도면이 끝내 없으면

그래도 제안서는 성립합니다. 지금 확보된 것만으로:

- 건축물대장 실측치 — 주차 25 대 · 정화조 550 인 · 주거층 3~19 층 · 기준층 304.4 m²
- 병목 판정 = 주차 (실제로도 주차 특례를 받아야 성립한 건물)
- 민감도 분석 — 도면 비율에 따라 34~97 세대, 그러나 병목은 변하지 않음

“도면이 없으면 무엇이 얼마나 흔들리는가”를 정량화한 것 자체가 결과물입니다. 제안서 5 번에 그대로 들어갑니다.

11.4 제안서 15 매 — 재료 배치

제안서 항목	매수	쓸 재료
1. 검토 배경	2	매입 절차 3 단계 흐름도 (이 문서 2.2 절)
2. 현황분석 및 문제점	3	평가표 원문 대조, “ 빠진 건 용량 산출 ”, 주차·정화조 병목
3. 개선방안 (창의성)	4	파이프라인 도식, 격자화·BFS 원리, 3 축 상한 구조, 판정 화면 2 컷
4. 경제성·안전성	2	사전검증 단계 대응, 매입제외 필터, 병목 전환 화면
5. 적용성	2	에스키스 가산 대조 — 병목 적중 + 제 37 조⑤ 발견

6. 파급효과	1	심의 일관성, LH 3 구분 매핑, 신청인 자가진단
7. 결론	1	

2 번에 지면을 아끼지 마십시오. 1 차 배점상 적합성 40 점이고 2 차 창의성 40 점의 근거도 여기서 나옵니다.

12. 부록 — 파일 구조와 실행 방법

12.1 폴더 구조

ReSpace/	
├─ data/	기준 데이터 (법규 수치는 전부 여기)
│ └─ rules.json	격자·복도·피난·주차·정화조·커뮤니티
│ └─ units.json	세대 유형 2 종 + 배치 전략 3 종
│ └─ exclusions.json	매입제외 16 개 조건
│ └─ dxf_lexicon.json	도면 용어 사전 (실명·레이어·기하)
│ └─ buildings/	건물별 입력
│ └─ esquisse-gasan/	
│ └─ building.json	건물 제원
│ └─ floor_plan_05.json	기준층 형상
│ └─ _api_cache/	건축물대장 원본 응답
├─ engine/	계산 본체 (화면을 모름)
│ └─ contracts.py	입력 계약과 검증
│ └─ grid.py	② 격자화
│ └─ corridor.py	③ 복도 생성
│ └─ egress.py	④ 피난 거리
│ └─ place.py	⑤ 세대 배치
│ └─ daylight.py	⑥ 채광
│ └─ common.py	⑦ 공용면적
│ └─ community.py	⑦-b 주민공동시설
│ └─ caps.py	⑧ 3 축 상한 + 병목
│ └─ exclude.py	⑨ 매입제외
│ └─ emit.py	⑨ result.json + SVG
│ └─ dashboard.py	화면 데이터 생성
│ └─ adapters/	
│ └─ bdrp.py	건축물대장 API
│ └─ dxf.py	DXF 자동 판독
├─ tests/	241 개
│ └─ golden/G1~G6	손으로 검산되는 인공 평면
│ └─ fixtures/	실제 API 응답 · 합성 DXF
├─ docs/	PRD · TECH-SPEC · PROGRESS
└─ out/	산출물 (result.json, SVG, dashboard.html)

12.2 실행

```
# 전체 테스트
python -m unittest discover -s tests -t .

# 입력 점검 + 3 안 비교 + 배치 그림 (터미널)
python -m engine.inspect data/buildings/esquisse-gasan
```

```
# 분석 실행 + 대시보드 생성
python -m engine.report data/buildings/esquisse-gasan tests/golden/G2

# 건축물대장에서 building.json 만들기
python -m engine.adapters.bdrng --out data/buildings/x --fetch \
    --sigungu 11545 --bjdong 10100 --bun 139 --ji 8

# DXF 도면 판독
python -m engine.adapters.dxf 도면.dxf --floor 3 --out data/buildings/x

# 비개발자용 래퍼
run.bat test
run.bat report
```

결과는 [out/dashboard.html](#) 하나에 다 들어갑니다. **더블클릭하면 열립니다** — 외부 리소스가 0 이라 인터넷 없이도 동작합니다.

12.3 API 키

건축물대장 API 키는 저장소 루트의 `.env` 파일에 있습니다. `.gitignore` 되어 있어 커밋되지 않습니다.

```
DATA_GO_KR_KEY=...
```

키를 찾는 순서는 ① `--key` 인자 ② 환경변수 ③ `.env` 파일입니다.

13. 부록 — 용어집

용어	뜻
기준층	반복되는 대표 층. 도면 1 장으로 여러 층을 계산하는 근거
중복도 / 편복도	복도 양옆에 세대가 있으면 중복도(1,800mm), 한쪽만이면 편복도(1,200mm)
코어	계단·승강기가 모인 부분. 피난 계산의 출발점은 계단만
샤프트	배관이 지나는 수직 통로(PS/AD). 근처 세대는 배관 신설 없이 붙일 수 있다
설비 재사용률	기존 샤프트 7.2m 안에 있는 세대의 비율. 저개입형의 핵심 지표
전용면적	세대가 독점하는 면적. LH 매입 하한이 여기 걸린다
준주택	주택법 시행령 제 4 조 — 기숙사·다중생활시설·노인복지주택· 오피스텔
처리대상인원	정화조 규모를 정하는 인원수. 대장에 직접 실려 있다
골든케이스	손으로 검산되는 인공 평면(G1~G6). 코드가 바뀌어도 답이 고정
플레이스홀더	형상 예시. 실제 도면이 아니므로 결과를 사례 대조에 쓸 수 없다
제 37 조④	공공주택특별법 시행령 — 전용 30 m ² 미만 세대 주차 0.3 대
제 37 조⑤	같은 영 — 요건 충족 시 중전 용도 기준 으로 부설주차장 적용 (주차 축 소멸)
별표 12	하수도법 시행규칙 — 처리대상인원 ↔ 정화조 유효용량 환산표